

«ТЕОРИЯ МАТРИЦ В РАБОТАХ
ИРЛАНДСКОГО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА
УИЛЬЯМА ГАМИЛЬТОНА (1805 - 1865) И
АНГЛИЙСКОГО МАТЕМАТИКА
АРТУРА КЭЛИ (1821 - 1895)»

Выполнила:
Кочеткова Мария 1курс ИВТ
2 группа 2 подгруппа

Сэр Уильям Роуэн Гамильтон (3/4 августа 1805 – 2 сентября 1865)



– ирландский математик, астроном и физик.

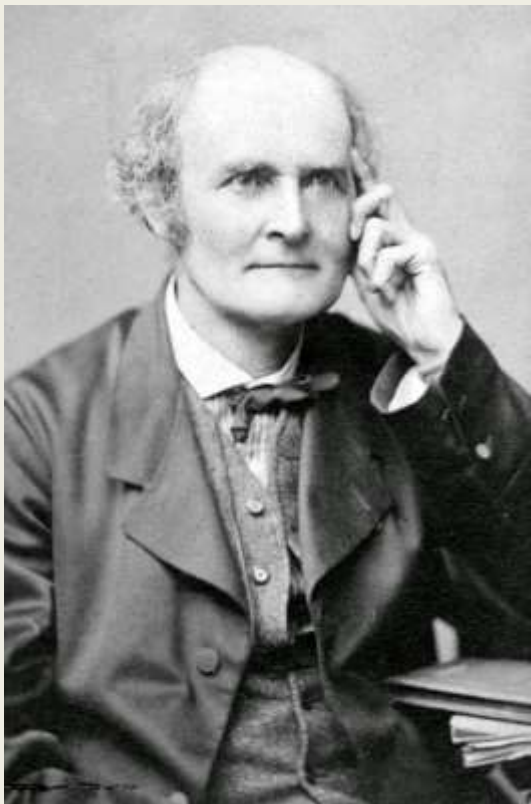
Математические исследования Гамильтона, по-видимому, были предприняты и доведены до полного развития без сотрудничества, и его труды не принадлежат какой-либо конкретной школе.

Университетские власти, избравшие его профессором астрономии, хотели, чтобы он проводил свое время как можно лучше для развития науки, без каких-либо ограничений.

Труды:

- Гамильтон сделал свое открытие алгебры кватернионов в 1843 году.:
210 Среди многих предшествующих связанных работ, в 1840 году Бенджамин Олинде Родригес достиг результата, который составил их открытие во всем, кроме названия.
- Гамильтон изучил решение квинтики в теории уравнений, изучив результаты, полученные Нильсом Хенриком Абелем, Джорджем Джеррардом и другими в их исследованиях.
- Существует статья Гамильтона о флуктуирующих функциях в анализе Фурье и изобретение годографа.
- Из его исследований решений, особенно путем численной аппроксимации, определенных классов физически важных дифференциальных уравнений, только части были опубликованы с интервалами в журнале Philosophical.

А́ртур Кэ́ли (16 августа 1821, Ричмонд — 26 января 1895)



— английский математик.

— один из плодовитейших учёных XIX века, написавший более 700 работ. Большая часть его работ относится к линейной алгебре, дифференциальным уравнениям и эллиптическим функциям.

Труды:

- Получил степень Master of Arts (MA degree), и получил должность в университете по конкурсу. Он оставался в Кембридже в течение 4 лет. В это время он взял себе несколько учеников, но его основной работой была подготовка 28 мемуаров для Кембриджского математического журнала.
- Кэли избрал профессию адвоката, и в возрасте 25 лет стал членом лондонского судебного инна Линкольна. Он выбрал специальность, связанную с транспортировкой.
- Кэли в 42 года был избран Сэдлеровским профессором, в обязанности которого входило объяснять и обучать принципам чистой математики, и заниматься продвижением науки. Он оставил доходную юридическую практику ради скромной зарплаты, но никогда об этом не жалел.

Теорема Гамильтона — Кэли

— классическая теорема линейной алгебры, утверждает, что любая квадратная матрица удовлетворяет своему характеристическому уравнению. Названная в честь Уильяма Гамильтона и Артура Кэли.

Формулировка

Если A — квадратная матрица и $c(\lambda)$ её характеристический многочлен, то $c(A)=0$.

Вариации и обобщения

- Пусть $p_A(\lambda)$ — характеристический многочлен матрицы A , а матрица X коммутирует с A . Тогда $p_A(X) = M(A-X)$, где M — некоторая матрица, коммутирующая с A и X .
- Если в характеристическом многочлене $f(x_1, \dots, x_m)$ заменить x^z на A^z , то получим нулевую матрицу

Следствия

- Теорема Гамильтона — Кэли обуславливает существование аннулирующего многочлена.
- Теорема Гамильтона — Кэли эквивалентна утверждению, что характеристический многочлен делится без остатка на минимальный многочлен.